

ANALISIS KAMPANYE POLITIK MENGGUNAKAN *LEXICAL MUTATIONS* PADA PEMILU PRESIDEN INDONESIA 2024

Oleh:

Eduardus Tjitrahardja

Ikhlasul Akmal Hanif

Rahmat Bryan Naufal



SEMIFINAL
BIG DATA CHALLENGE
2024



Puspresnas
Pusat Prestasi Nasional

BPTI
Badan Pengembangan Talenta Indonesia

Telkom
University

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

ANALISIS KAMPANYE POLITIK MENGGUNAKAN *LEXICAL MUTATIONS* PADA PEMILU PRESIDEN INDONESIA 2024

Abstrak

Media sosial X memegang peran krusial dalam dinamika Pemilu Presiden di Indonesia sebagai platform utama untuk interaksi, penggalangan dukungan, dan pertukaran ide secara digital. Penelitian ini mengusulkan pendekatan analisis dengan menggunakan konsep *lexical mutations* untuk membangun jaringan sosial yang dapat dianalisis, serta mengeksplorasi *stance detection* sebagai metode untuk memahami posisi dan pandangan publik terhadap kandidat dan isu-isu utama. Selain itu, penelitian ini juga meneliti analisis *civility* dalam percakapan di media sosial untuk mengidentifikasi tingkat kesopanan dalam dialog publik selama kampanye pemilu. Dengan mengadaptasi metodologi yang telah diterapkan pada pemilu di luar negeri, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dan mengelola dinamika sosial-politik melalui media sosial dalam konteks Pemilu Presiden Indonesia. Secara praktis, hasil analisis diharapkan dapat meningkatkan literasi digital dan kesadaran politik masyarakat, menyediakan alat bagi peneliti dan pembuat kebijakan untuk menganalisis interaksi di media sosial, serta memberikan data empiris untuk pengembangan regulasi yang lebih baik dalam penggunaan media sosial selama kampanye pemilu.

Kata Kunci: Pemilu Presiden, *Social Network Analysis*, *Lexical Mutations*, *Stance Analysis*, *Civility Analysis*

I Pendahuluan

A Latar Belakang

Media sosial X memegang peran krusial dalam dinamika pemilihan presiden di Indonesia. Platform ini menjadi sarana utama di mana kandidat dan pendukung berinteraksi, menggalang dukungan, serta bertukar ide secara digital melalui *tweet*, *retweet*, dan komentar dalam jumlah besar. Interaksi ini tidak hanya mencerminkan dinamika sosial-politik tetapi juga memberikan wawasan mendalam mengenai sentimen, dukungan, dan respons publik terhadap berbagai isu kampanye.

Namun demikian, informasi terkait akun telah di-*hash* dalam dataset kami untuk menjaga privasi dan keamanan data. Penelitian ini mengusulkan pendekatan menggunakan konsep *lexical mutation* untuk menciptakan jaringan sosial yang dapat dianalisis ([Phadke](#)

& Mitra, 2024). Pendekatan ini tidak hanya memungkinkan identifikasi kampanye yang serupa tetapi juga memperluas spektrum analisis yang dapat dilakukan.

Selain itu, kami akan mengeksplorasi pendekatan *stance detection* sebagai alternatif yang lebih cocok untuk konteks pemilu, dibandingkan dengan analisis sentimen yang sudah konvensional pada analisis pemilu Indonesia (Rahman, 2024). *Stance detection* dapat memungkinkan kami untuk lebih tepat dalam memahami posisi dan pandangan terhadap kandidat dan isu-isu utama dalam pemilu (Peng dkk., 2024). Kami akan mengadaptasi metode *aspect-based classification* dari penelitian sebelumnya yang berfokus pada dua paslon dalam pemilu Amerika menjadi tiga paslon dalam konteks pemilu Indonesia.

Terakhir, kami juga akan meneliti analisis *civility* dalam percakapan online (Gao dkk., 2024), dengan mengadaptasi kerangka kerja yang memilih berbagai jenis pelanggaran *civility* yang relevan dalam konteks pemilu Indonesia. Tujuannya adalah untuk memperkaya pemahaman dan pengelolaan dialog publik dalam ranah digital yang semakin kompleks. Dengan pendekatan ini, penelitian kami berupaya tidak hanya untuk menyumbangkan inovasi metodologis, tetapi juga untuk meningkatkan pemahaman terhadap dinamika sosial-politik melalui media sosial dalam konteks pemilu Indonesia.

B Rumusan Masalah

Penelitian ini akan fokus pada menjawab beberapa pertanyaan kunci. Bagaimana pendekatan *lexical mutation* dapat digunakan untuk mengidentifikasi kampanye yang serupa dan mendeteksi potensi amplifikasi kampanye pada Pemilu Presiden Indonesia? Bagaimana metode *stance analysis* dapat memberikan *insight* lebih mendalam mengenai posisi dan pandangan pengguna media sosial terhadap kandidat dan isu utama dalam Pemilu Presiden Indonesia? Bagaimana analisis *civility* dapat membantu dalam memahami tingkat kesopanan dalam percakapan online selama kampanye Pemilu Presiden Indonesia?

C Kontribusi dan Manfaat

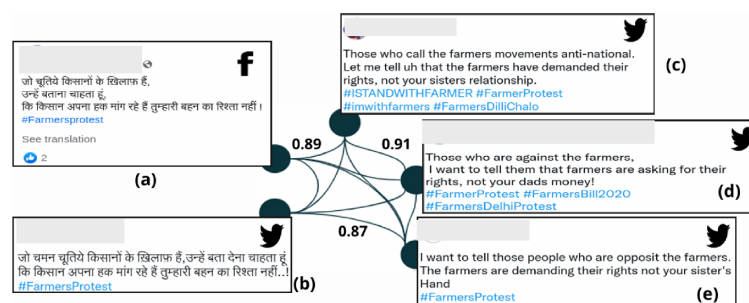
Secara **saintifik**, penelitian ini mengadopsi metodologi yang telah diterapkan pada pemilu di luar negeri tetapi masih belum konvensional untuk analisis di pemilu Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan metode analisis yang lebih canggih untuk studi pemilu di masa depan. Secara **praktikal**, hasil analisis dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat ten-

tang dinamika media sosial dalam proses pemilu di Indonesia, sehingga masyarakat dapat lebih memahami peran dan dampak media sosial terhadap pemilu.

II Studi Literatur

A Lexical Mutations

Lexical Mutations adalah konten yang diubah, diparafrasekan, atau diubah namun tetap mempertahankan pesan dasar yang sama dan dapat dibentuk seperti sebuah jaringan seperti pada Gambar 1 (Phadke & Mitra, 2024). Phadke & Mitra, 2024 berpendapat bahwa *lexical mutations*, terutama dalam kasus data yang mencakup berbagai bahasa, dapat berkontribusi pada kampanye amplifikasi politik yang lebih besar dan lebih sulit dideteksi dibandingkan sekadar tulisan-tulisan *copy-paste* (Ahmed dkk., 2016).



Gambar. 1: Contoh *Lexical Mutants* di kampanye teramplifikasi, dimana suatu kumpulan *nodes* yang saling terhubung ini menggambarkan suatu kampanye dan sepasang teks (*node*) terhubung apabila memiliki nilai *cosine similarity* yang tinggi. (Sumber: 2024)

B Model E5

E5 (EmbEddings from bidirectional Encoder rEpresentations) adalah model *embedding* teks *state-of-the-art* yang mencapai kinerja tinggi dalam tugas-tugas representasi teks. Model ini dilatih dengan *weakly-supervised contrastive pre-training* dari dataset besar pasangan teks, menghasilkan vektor representasi tunggal yang kuat untuk pengambilan informasi, pengelompokan, dan klasifikasi (Wang, Yang, Huang, Jiao, dkk., 2024). E5 terbukti sangat efektif dalam uji *benchmark* seperti Massive Text Embedding Benchmark (MTEB), mendukung pemrosesan teks multibahasa dengan optimal (Muennighoff dkk., 2023; Wang, Yang, Huang, Yang, dkk., 2024).

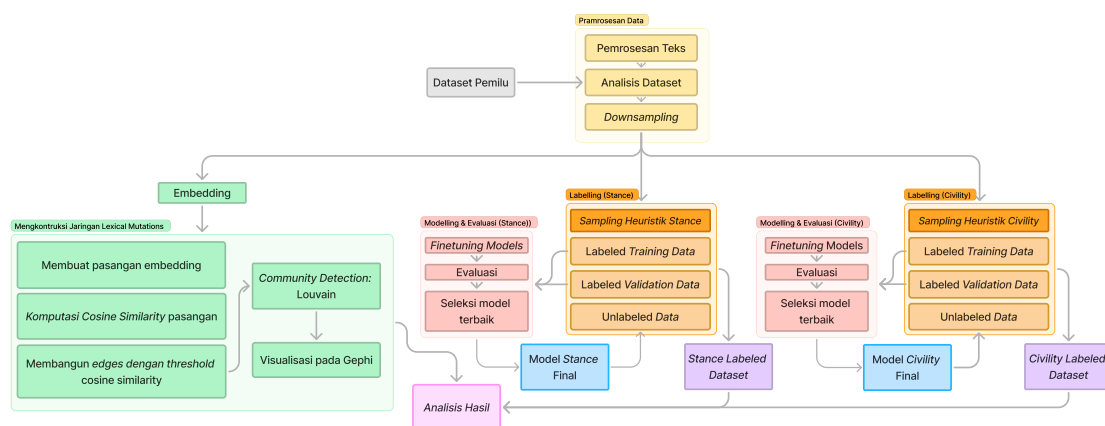
C Algoritma Louvain

Algoritma Louvain adalah metode populer untuk deteksi komunitas dalam jaringan yang bertujuan memaksimalkan modularitas dalam sebuah graf. Algoritma ini memperkenalkan pendekatan hierarkis yang memungkinkan penggabungan komunitas pada

tingkat rendah menjadi komunitas pada tingkat yang lebih tinggi, memungkinkan analisis struktur *multi-level* dalam jaringan yang kompleks. Efisiensinya yang tinggi membuat Louvain mampu memproses jaringan dengan jutaan node dan edge dalam waktu yang relatif singkat, menjadikannya pilihan yang unggul untuk analisis jaringan skala besar (Blondel dkk., 2008).

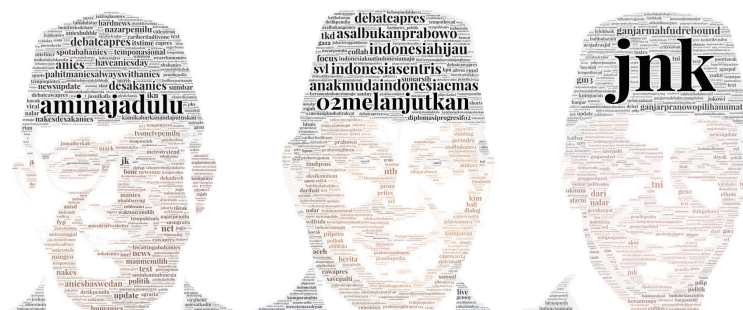
III Metodologi

Penelitian ini terdiri dari tiga bagian utama: konstruksi jaringan *lexical mutations*, pengembangan model untuk mempelajari *stance* dan *civility* pengguna media sosial X terhadap setiap paslon Presiden. Kami juga akan menjelaskan dataset, metode komputasi, dan evaluasi yang digunakan. Ilustrasi alur eksperimen yang dilakukan oleh peneliti dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar. 2: Alur Eksperimen

A Dataset



Gambar. 3: Hashtags Cloud untuk setiap paslon pada Pemilu 2024, dimana ukurannya proporsional dengan frekuensi *hashtag* tersebut digunakan

Pada penelitian ini, kami menggunakan dataset yang terdiri dari kumpulan interaksi di media sosial X terkait dengan tiga pasangan calon presiden pada masa kampanye pemilihan presiden 2024. Dataset ini disediakan oleh Media Kernels Indonesia, yang telah mengumpulkan data interaksi sebanyak 9.817.355 cuitan yang relevan dan representatif selama periode kampanye. Dataset tersebut memiliki beberapa fitur yang dapat dilihat pada Tabel III.

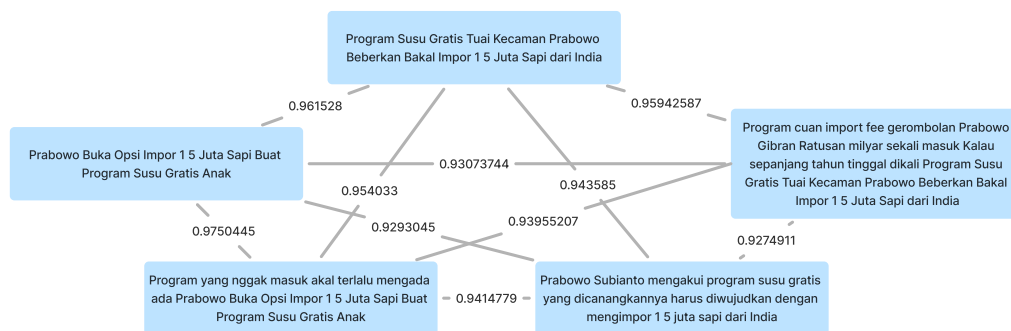
Dalam tahap pra-pemrosesan data, tim peneliti melakukan pembersihan teks pada fitur `content` terlebih dahulu untuk penelitian. Pembersihan tersebut mencakup penghapusan *mentions*, *hashtags* agar teks menjadi lebih objektif, kata "RT" pada awal kalimat, alamat URL, dan penghapusan huruf-huruf *non-alphanumeric*. Selanjutnya, tim peneliti melakukan *down-sampling* karena penelitian ini berfokus pada cuitan langsung dari pengguna (bukan merupakan *retweet*) dan cuitan-cuitan yang lebih berpengaruh dan populer, sehingga kami melakukan filterisasi dengan hanya menggunakan cuitan dengan jenis `tcode` yang bukan merupakan `rt` dan `num_retweets` lebih besar dari 10 serta melakukan pembuangan cuitan duplikat. Setelah proses pra-pemrosesan data ini, tim peneliti memperoleh data sebesar 17.182 cuitan.

B Konstruksi Jaringan *Lexical Mutations*

Hal pertama yang harus dilakukan untuk membuat jaringan *lexical mutant* adalah memperoleh vektor *embedding* dari setiap teks cuitan pada dataset. Tim peneliti menggunakan model Multilingual E5 dengan *checkpoint* `intfloat/multilingual-e5-base` untuk menghasilkan vektor *embedding* cuitan-cuitan. Kemudian kami mengumpulkan pasangan-pasangan dari setiap kombinasi teks untuk mendapatkan *similarity*-nya. Untuk menghitung *similarity* dari pasangan-pasangan *embedding* teks, kami menggunakan *cosine similarity* yang dapat dihitung dengan persamaan $\cos(\theta) = \frac{\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}}{\|\mathbf{A}\| \|\mathbf{B}\|}$, di mana $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$ adalah *dot product* dari vektor $\mathbf{A}$ dan $\mathbf{B}$; $\|\mathbf{A}\|$ adalah panjang (norma) dari vektor $\mathbf{A}$; $\|\mathbf{B}\|$ adalah panjang (norma) dari vektor $\mathbf{B}$; $\cos(\theta)$ adalah nilai *cosine similarity* antara dua vektor $\mathbf{A}$ dan $\mathbf{B}$.

Berdasarkan hasil uji coba manual yang dilakukan oleh tim peneliti, kami menemukan bahwa nilai *threshold cosine similarity* yang paling ideal untuk menentukan kemiripan sebuah pasangan teks pada dataset kami adalah 0,925, yang dapat dilihat pada Tabel IV. Setelah menentukan nilai *cosine-similarity* yang ideal, tim peneliti mengkonstruksi sebuah graf dengan setiap instansi cuitan sebagai *node* dan pasangan-pasangan yang

memiliki nilai *cosine-similarity* lebih dari 0,925 seperti pada Gambar 4. Dimana dapat dilihat bahwa semua *node* yang terhubung memiliki makna semantik yang sama. Setelah itu, tim peneliti melakukan *community detection* dengan algoritma Louvain untuk mendapatkan kluster-kluster kampanye.



Gambar. 4: Contoh Graf Jaringan *Lexical Mutations*

C Labeling

Proses pada bagian ini bertujuan untuk memberi struktur pada dataset agar memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap perilaku dan sikap pengguna media sosial terhadap calon presiden. Proses *labeling* ini terdiri dari dua bagian utama: *stance labeling* dan *civility labeling*.

Untuk *stance labeling*, kami menggunakan beberapa kategori utama yang mencerminkan sikap pengguna media sosial terhadap calon presiden, yaitu **Pro**, **Netral**, dan **Kontra**. Label **Pro** menunjukkan dukungan terhadap calon presiden tertentu, **Netral** menunjukkan ketiadaan sikap yang jelas mendukung atau menentang, sedangkan **Kontra** menunjukkan penentangan terhadap calon presiden tertentu.

Untuk *civility labeling*, kami membagi interaksi menjadi tiga kategori berdasarkan tingkat kesopanan dan konten yang digunakan. Kategori tersebut adalah **Sopan**, yang mencerminkan interaksi yang sopan dan tidak mengganggu, **Vulgar**, yang mengandung kata-kata atau konten kasar atau tidak pantas, dan **SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan)**, yang mengandung konten yang bersifat diskriminatif terhadap suku, agama, ras, atau antargolongan.

Proses labeling dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, mencari sampel yang baik dengan pencarian heuristik. Untuk mendapatkan sampel yang representatif, metode heuristik digunakan dengan mencari *tweet* berdasarkan tagar tertentu yang mencerminkan *stance* atau *civility* tertentu. Fokus utama adalah pada sampel negatif yang lebih

sedikit jumlahnya, kemudian sampel positif yang lebih banyak, guna menghindari bias pada sampel yang terlalu banyak berisi stance positif. Kedua, anotasi sampel yang telah dipilih. Setelah mendapatkan sampel *tweet* yang representatif, anotasi manual dilakukan pada sekitar 1.500 *tweet* tersebut. Setiap *tweet* diberi label *stance* sesuai dengan kategori yang telah ditetapkan (Pro, Netral, Kontra) dan *civility* sesuai dengan kategori kesopanan (Sopan, Vulgar, SARA). Hasil anotasi manual dapat dilihat pada Gambar 11.

Ketiga, memformat *dataset*. Untuk *stance*, permasalahan ini dianggap sebagai *multi-label classification* atau *aspect-based classification* karena satu *tweet* bisa menyinggung lebih dari satu paslon seperti pada Tabel VI. Format input data adalah $x = (\text{sentence} [\text{SEP}] \text{aspect} [\text{SEP}])$, di mana [SEP] adalah token spesial untuk model BERT yang memisahkan teks utama dari aspek yang akan dinilai, sebagaimana dicontohkan dalam penelitian sebelumnya (Silva & Marcacini, 2021). Keempat, *fine-tuning machine learning model*. Menggunakan dataset yang telah diberi label manual, *fine-tuning* dilakukan pada beberapa model *machine learning*. Model dengan performa terbaik dipilih sebagai model final. Kelima, prediksi berdasarkan *machine learning* model. Setelah model *machine learning* selesai di-*train*, model ini digunakan untuk memprediksi *stance* dan *civility* pada sisa dataset yang lebih besar. Diharapkan model ini dapat memberikan label *stance* dan *civility* secara otomatis dengan tingkat akurasi yang tinggi.

D Pengaturan Eksperimen

Eksperimen pada Bagian III-C dilakukan dengan model dan *checkpoint pre-trained model* yang dapat dilihat pada Tabel V. Model yang digunakan adalah IndoBERT dan RoBERTa, yang cocok untuk di-*fine-tune* pada *downstream task* karena memiliki model *pre-trained* dalam bahasa Indonesia, terutama IndoBERTweet yang dilatih pada data *tweet* yang relevan (Liu dkk., 2019; Koto dkk., 2020; 2021). Berbeda dengan model BERT lainnya seperti DeBERTa atau ALBERT yang tidak memiliki varian bahasa Indonesia (Lan dkk., 2020; He dkk., 2021), model ini relatif kecil dibandingkan dengan model *decoder* seperti LLaMA atau Mistral, sehingga untuk *fine-tuning* tidak membutuhkan sumber daya yang besar.

Fine-tuning dilakukan sebanyak 5 epoch dengan menggunakan *weighted cross entropy loss* untuk menangani *imbalance* baik untuk *stance* maupun *civility*. Bobot setiap kelas w_l dihitung menggunakan persamaan pada Tabel I (a), dengan w_l sebagai bobot untuk

kelas l ; N banyaknya *instance*; C jumlah kelas unik dalam kolom target; dan N_l banyaknya *instance* yang terasosiasi dengan kelas l .

Karena data tidak seimbang dan memiliki lebih dari 2 kelas pada kolom target, kami menggunakan metrik F1 macro. Rumusnya dapat dilihat pada Tabel I (b), dengan C jumlah kelas, dan $F1_i$ adalah skor F1 untuk kelas ke- i . Skor F1 untuk masing-masing kelas i dihitung dengan rumus pada Tabel I (c), di mana $Precision_i$ adalah ketepatan untuk kelas i dan $Recall_i$ adalah keteringatan untuk kelas i . Penggunaan metrik F1 macro memastikan performa model dievaluasi secara seimbang di semua kelas, terlepas dari distribusi kelas yang tidak seimbang. Untuk menentukan model terbaik untuk prediksi *stance* dalam kasus *multilabel*, F1 macro akan dirata-ratakan untuk setiap N label yang ada, sesuai rumus *average* F1 pada Tabel I (d).

(a) Bobot Kelas w_l	(b) F1 Macro	(c) F1 untuk masing-masing kelas	(d) Average F1
$w_l = \frac{N}{C \cdot N_l}$,	$F1 \text{ macro} = \frac{1}{C} \sum_{i=1}^C F1_i$,	$F1_i = 2 \cdot \frac{Precision_i \cdot Recall_i}{Precision_i + Recall_i}$,	$F1_{avg} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N F1_i$

TABEL I: Rumus-rumus Pengaturan Eksperimen

IV Hasil dan Pembahasan

A Hasil Modelling

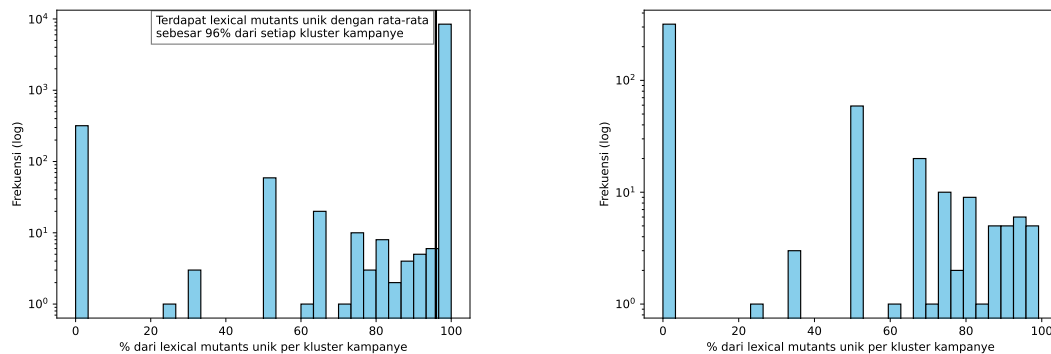
Model	F1 Stance	F1 Civility
IndoBERT-1	0,363	0,724
IndoBERT-2	0,722	0,800
IndoBERTtweet	0,768	0,834
RoBERTa-1	0,678	0,734
RoBERTa-2	0,719	0,718

TABEL II: Hasil Model yang Telah di-*finetune*

Hasil dari Tabel II menunjukkan bahwa walaupun RoBERTa, secara model lebih besar dibanding BERT, namun IndoBERTtweet yang telah dilatih pada dataset Twitter menunjukkan performa terbaik baik pada *aspect-based classification* untuk label *stance* maupun klasifikasi label *civility*. Oleh karena itu, kami menggunakan IndoBERTtweet untuk memberi label pada sisa dataset.

B Identifikasi Kampanye Pemilu dengan *Lexical Mutations*

1) Distribusi Kluster Kampanye yang Teramplifikasi



(a) Distribusi % dari *lexical mutants* unik per cluster kampanye

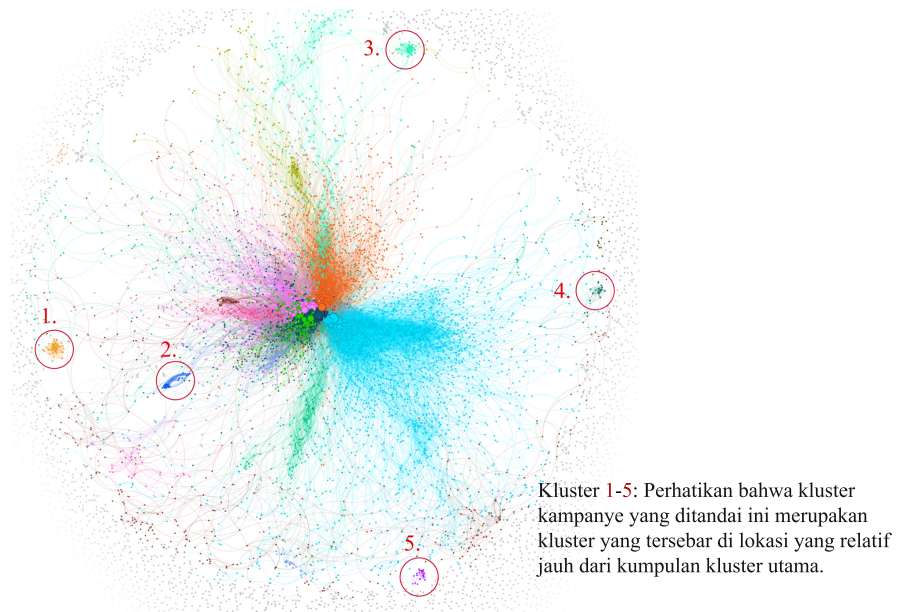
(b) Distribusi % dari *lexical mutants* unik per cluster kampanye tanpa 100%

Gambar. 5: Distribusi % dari *lexical mutants* unik per cluster kampanye

Berdasarkan hasil *community detection* dengan algoritma Louvain, kami mendapatkan terdapat 8.893 cluster kampanye dari 17.182 cuitan. Kluster-kluster ini terdiri dari cuitan-cuitan dengan makna semantik yang serupa, sehingga mencerminkan kampanye yang teramplifikasi. Dapat dilihat pada grafik 5(a) bahwa kampanye-kampanye pada dataset ini cenderung merupakan *lexical mutants* unik, yang artinya kampanye kemungkinan besar terjadi secara natural dan murni dari opini pengguna, bukan merupakan aktivitas mencurigakan seperti spam. Jika kita lihat lebih dalam dengan cara tidak memasukkan cluster yang 100%, grafik 5(b) menunjukkan bahwa distribusi didominasi oleh cluster kampanye dengan persentase *lexical mutants* unik 0%. Hal ini mengindikasikan bahwa sekiranya suatu kampanye tidak “natural”, kampanye tersebut berpotensi tinggi merupakan aktivitas *copy-paste* atau *spam*.

2) Analisis Graf Jaringan *Lexical Mutations*

Gambar 6 menunjukkan graf yang terbentuk dari jaringan *lexical mutations* pada dataset kami. Mayoritas cluster kampanye terkumpul di tengah, menandakan kemiripan kampanye karena semua memiliki topik yang sama, yaitu Pemilu Presiden 2024. Kluster ini dianggap sebagai amplifikasi kampanye “normal” yang tidak memiliki ciri khas unik, seperti cuitan dukungan terhadap paslon dan diskusi program paslon. Contoh cuitan dalam salah satu cluster tersebut adalah “Suara dan semangat tidak terkejar Minat masyarakat terhadap pencapresan Ganjar sangat kuat potensi kemenangan semakin



Gambar. 6: Graf Jaringan *Lexical Mutations*, dimana warna merepresentasikan kluster kampanyenya dan ukuran berdasarkan *degree*-nya.

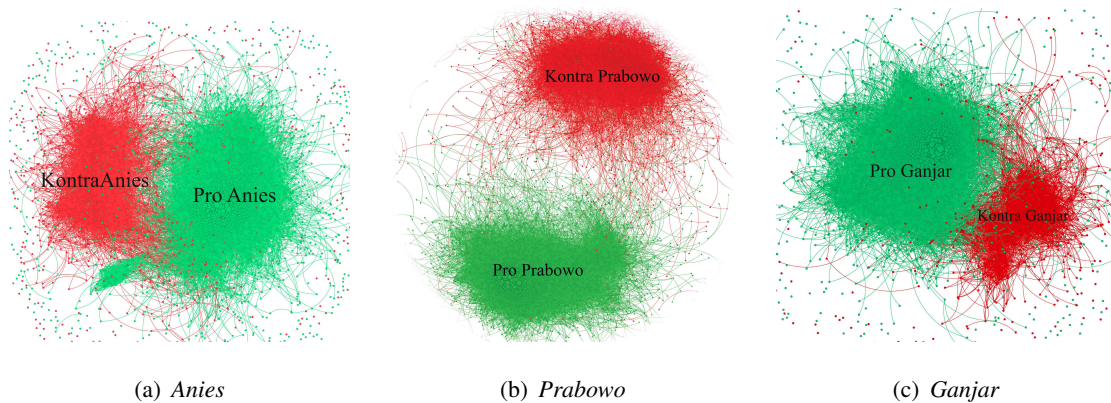
tinggi Insya Allah Satu Putaran Ganjar Presiden 2024”.

Namun, jika diperhatikan lebih luas, terdapat gumpalan jaringan yang telah kami tandai 1-5, tersebar jauh dari kluster utama. Untuk memahami karakter kluster-kluster tersebut, tim menyimpulkan topik dari setiap kluster tersebut dalam Tabel VII. Dapat dilihat bahwa kluster-kluster ini mengandung kampanye yang unik dan abnormal, dimulai dengan adanya kluster kampanye yang mengomentari paslon Anies setiap aktivitas Anies Baswedan berserta dengan *timeframe*-nya, kampanye yang mengulang frase seperti “ANIES ROCKS DEBAT CAPRES”, hingga kampanye yang menyudutkan salah satu paslon dengan bahasa agresif seperti di kluster 3. Kemungkinan besar kampanye-kampanye abnormal ini berasal dari pengguna yang sama atau golongan yang sama karena keserupaan tata bahasa. Namun, keterbatasan dataset yang tidak menyediakan informasi pengguna menghalangi konfirmasi dan analisis lebih lanjut.

Meski demikian, metode jaringan *lexical mutations* efektif dalam mengidentifikasi kampanye-kampanye yang serupa namun tidak sama dalam cuitan Pemilu Indonesia 2024, lebih baik dibandingkan metode heuristik. Selanjutnya, tim akan menganalisis label *stance* di Bagian IV-C untuk mengetahui opini pengguna X terhadap paslon, serta menganalisis label *civility* di bagian IV-D mengingat adanya cuitan agresif seperti di kluster 3.

C Analisis *Stance*

1) Analisis *Stance* pada Jaringan *Lexical Mutations*



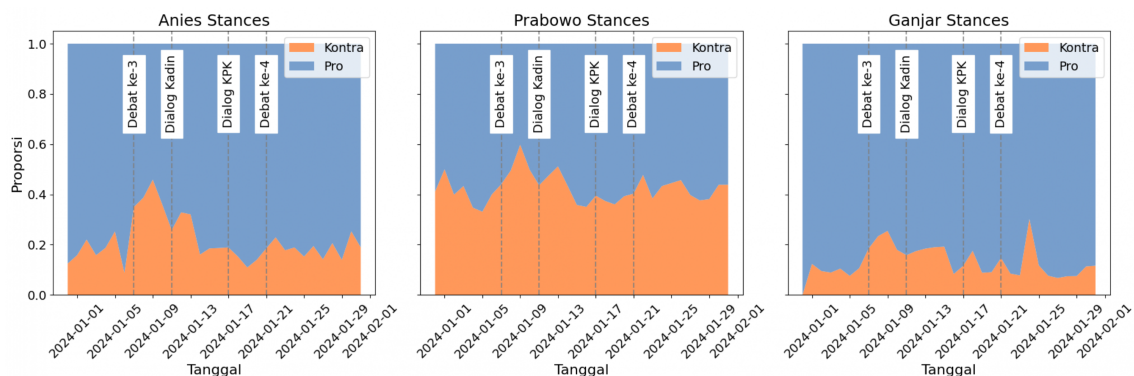
Gambar. 7: Graf Jaringan *Lexical Mutations Stance* tiap Paslon

Pada analisis sebelumnya, tim peneliti telah mengidentifikasi amplifikasi kampanye dengan jaringan *lexical mutations* dan membuat model *stance* untuk melabeli seluruh dataset. Dengan memanfaatkan kedua metode ini, kami membangun graf *lexical mutation* untuk *stance* seperti pada Gambar 7. Hasil prediksi *stance* menunjukkan kluster kampanye yang memisahkan kedua label. Untuk analisis lebih lanjut, tim peneliti mengumpulkan sampel cuitan dari setiap *stance* paslon yang ditampilkan pada Tabel VIII. Sampel ini diperoleh dari *node* dengan *degree* tinggi, yang menunjukkan amplifikasi signifikan.

Dari sampel cuitan, ditemukan bahwa kampanye "Pro Anies" yang paling teramplifikasi adalah doa agar Anies Baswedan menjadi presiden, misalnya, "Semoga Allah SWT ijabah doa kita...". Sebaliknya, kampanye "Kontra Anies" terfokus pada mempertanyakan kelayakan Anies berbicara tentang etika. Kampanye "Pro" paslon Prabowo dan Ganjar mirip, keduanya terfokus pada keunggulan figur pilihan mereka sebagai presiden, seperti "... itu sosok Calon pemimpin yang paling tepat...". Namun, kampanye "Kontra" berbeda: Prabowo diserang terkait kejahatan HAM masa lalunya, sedangkan Ganjar terkait performa pengumpulan suaranya yang menurun.

2) Analisis *Stance* pada Timeline Peristiwa Penting

Peneliti akan menganalisis *stance* masyarakat terhadap masing-masing paslon berdasarkan *timeline* peristiwa penting. Gambar 8 menunjukkan pola menarik dalam respons masyarakat. Kontra terbesar terjadi pada Prabowo, diikuti Anies, dan yang paling sedikit pada Ganjar. Setelah debat ketiga, respons kontra terhadap ketiganya meningkat sig-

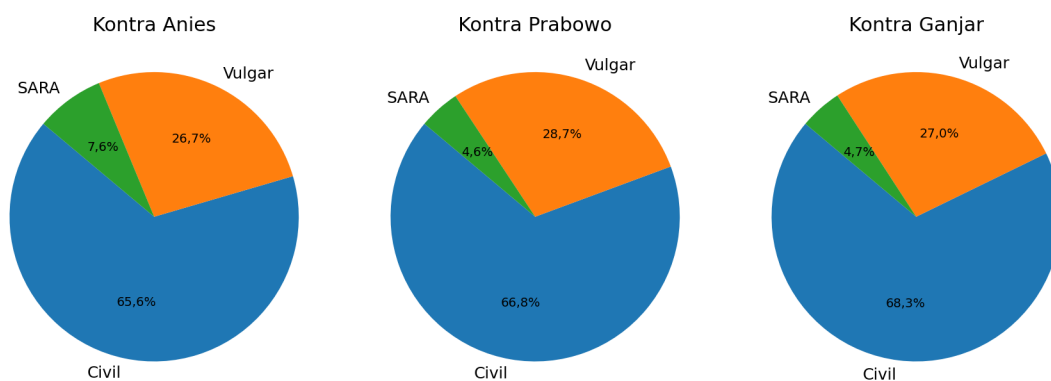


Gambar. 8: Proporsi Stances pada Cuitan yang Berkaitan dengan Setiap Paslon

nifikan, mencapai puncak pada tanggal 9 Januari. Hal ini menunjukkan bahwa diskusi selama debat berdampak pada pandangan masyarakat beberapa hari setelahnya. Pola serupa terlihat pada dialog Kadin, di mana respons kontra terhadap Anies dan Prabowo mencapai puncaknya sehari setelah acara tersebut. Analisis ini menyoroti bagaimana momen penting dalam kampanye mempengaruhi persepsi publik terhadap paslon.

D Analisis Civility

1) Analisis Civility pada Kampanye dengan Stance Kontra

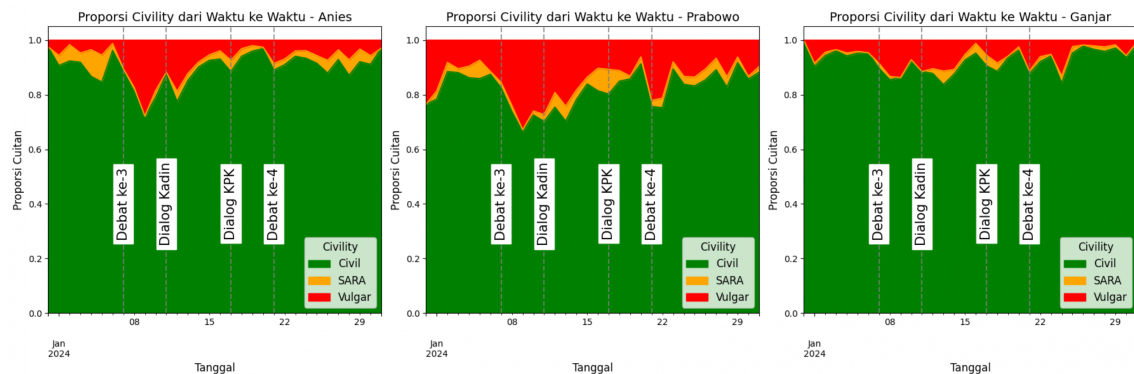


Gambar. 9: Proporsi *Civility* Pada Cuitan Kontra pada setiap Paslon

Tim peneliti melakukan prediksi label *civility* pada cuitan-cuitan kontra setiap paslon untuk menganalisis lebih dalam tingkat kesopanan bahasa yang digunakan. Distribusi label *civility* pada cuitan yang kontra terhadap masing-masing paslon menunjukkan pola yang menarik, seperti yang dapat dilihat pada Gambar 9. Anies mendapatkan proporsi tertinggi dari cuitan yang mengandung konten SARA dibandingkan dengan Prabowo dan Ganjar, yang dapat menunjukkan bahwa isu-isu sensitif terkait identitas sering muncul dalam kritik terhadap Anies. Meskipun demikian, cuitan vulgar lebih banyak diarahkan kepada Prabowo, dibandingkan dengan Ganjar dan Anies. Masih banyaknya cuitan yang *non-civil* (SARA atau Vulgar) menunjukkan bahwa diskusi politik di media sosial masih

sering diwarnai oleh bahasa yang tidak pantas dan potensi memecah belah sehingga dapat menodai proses demokrasi.

2) Analisis Civility pada Timeline Peristiwa Penting



Gambar. 10: Proporsi *Civility* Cuitan Kontra pada setiap Paslon dari Waktu ke Waktu

Berdasarkan Gambar 10, debat calon presiden ke-3 yang berlangsung panas ternyata memicu reaksi kuat di media sosial. Peningkatan signifikan dalam proporsi konten vulgar di media sosial X mungkin mencerminkan intensitas dan polarisasi dalam debat tersebut. Faktor-faktor seperti ketegangan politik, perbedaan pendapat yang tajam, dan emosi yang terlibat dapat mendorong pengguna media sosial untuk menggunakan bahasa yang lebih kasar atau kontroversial dalam menyampaikan pandangan mereka.

Ini menggambarkan bagaimana peristiwa politik yang penting dapat secara langsung mempengaruhi dinamika komunikasi melalui platform sosial media, termasuk meningkatkan risiko polarisasi dan retorika yang tidak pantas. Hal ini menunjukkan pentingnya pengawasan dan pengelolaan konten di platform media sosial untuk memastikan bahwa debat publik tetap sehat dan bermanfaat bagi proses demokrasi.

V Penutup

A Kesimpulan

Penelitian ini mengungkap bahwa pendekatan menggunakan jaringan *lexical mutations* efektif dalam mengidentifikasi pola kampanye pemilu di media sosial untuk Pemilu Presiden Indonesia 2024. Dengan memanfaatkan algoritma Louvain untuk *community detection*, kami berhasil mengelompokkan cuitan-cuitan berdasarkan kesamaan makna semantik, yang menggambarkan kampanye yang natural dan potensial aktivitas mencurigakan seperti *spam*. Temuan ini memberikan pandangan yang mendalam tentang dinamika kampanye yang teramplifikasi di platform digital.

Selain itu, analisis *stance* dan *civility* menyoroti respons masyarakat terhadap masing-

masing paslon (Anies, Prabowo, Ganjar). Hasilnya menunjukkan perbedaan signifikan dalam cara pendukung dan kritik mengartikulasikan pandangan mereka, terutama dalam konteks respons terhadap peristiwa-peristiwa penting seperti debat calon presiden. Evaluasi tingkat kesopanan bahasa dalam cuitan juga penting untuk menunjukkan bahwa bahasa yang tidak pantas masih menjadi isu dalam diskusi politik pada media sosial. Hal ini menegaskan pentingnya pengelolaan konten untuk mempertahankan integritas dan kesehatan diskusi publik di media sosial selama proses pemilu.

B Rekomendasi

Untuk penelitian lanjutan dalam analisis jaringan, konsep *lexical mutant* menawarkan pendekatan inovatif untuk menggali lebih dalam pola-pola percakapan di media sosial sambil tetap menjaga privasi pengguna. Dengan memanfaatkan pendekatan ini, peneliti dapat mengungkap dinamika kompleks dari interaksi online tanpa mengorbankan keamanan data individu. Selain itu, penerapan konsep *stance* dan *civility* memungkinkan untuk memperdalam pemahaman tentang percakapan politik di ruang digital, melampaui analisis sentimen tradisional dengan memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang sikap dan kesopanan dalam berdiskusi. Hasil temuan ini memiliki potensi besar untuk memberikan panduan bagi tim kampanye dan masyarakat dalam merancang strategi komunikasi yang lebih bertanggung jawab dan efektif. Dengan memahami dengan lebih baik *stance* dan *civility*, mereka dapat mengembangkan pesan yang lebih tepat sasaran serta mengurangi resiko meningkatnya polarisasi dan konflik di platform media sosial. Edukasi masyarakat tentang literasi digital juga menjadi kunci penting untuk memastikan pengguna memahami dampak dari perilaku komunikasi mereka secara online, yang pada akhirnya dapat mendukung terciptanya lingkungan diskusi yang lebih sehat dan konstruktif bagi proses demokrasi di Indonesia.

C Konsiderasi Etika

Keterbasan pada penelitian ini diantaranya adalah anotasi label *stance* dan *civility* hanya dilakukan oleh tim peneliti, sehingga memungkinkan terjadinya bias selama proses pelabelan. Selain itu, analisis kami menggunakan hasil prediksi dan kluster dari model, meskipun telah memilih yang terbaik, tetap memiliki kekurangan. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data publik yang diambil dari media sosial X dan data pengguna tidak disediakan pada dataset sehingga melimitasi bahaya dan pelanggaran privasi.

Referensi

- Blondel, V. D., Guillaume, J.-L., Lambiotte, R., & Lefebvre, E. (2008). Fast unfolding of communities in large networks. *Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment*, 2008(10), P10008. <https://doi.org/10.1088/1742-5468/2008/10/p10008>
- Ahmed, S., Jaidka, K., & Cho, J. (2016). The 2014 indian elections on twitter: A comparison of campaign strategies of political parties. *Telematics and Informatics*, 33(4), 1071–1087. <https://doi.org/10.1016/j.tele.2016.03.002>
- Liu, Y., Ott, M., Goyal, N., Du, J., Joshi, M., Chen, D., Levy, O., Lewis, M., Zettlemoyer, L., & Stoyanov, V. (2019). Roberta: A robustly optimized bert pretraining approach. <https://arxiv.org/abs/1907.11692>
- Koto, F., Rahimi, A., Lau, J. H., & Baldwin, T. (2020). Indolem and indobert: A benchmark dataset and pre-trained language model for indonesian nlp. <https://arxiv.org/abs/2011.00677>
- Lan, Z., Chen, M., Goodman, S., Gimpel, K., Sharma, P., & Soricut, R. (2020). Albert: A lite bert for self-supervised learning of language representations. <https://arxiv.org/abs/1909.11942>
- He, P., Liu, X., Gao, J., & Chen, W. (2021). Deberta: Decoding-enhanced bert with disentangled attention. <https://arxiv.org/abs/2006.03654>
- Koto, F., Lau, J. H., & Baldwin, T. (2021). Indobertweet: A pretrained language model for indonesian twitter with effective domain-specific vocabulary initialization. *Proceedings of the 2021 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2021)*.
- Silva, E. H. d., & Marcacini, R. M. (2021). Aspect-based sentiment analysis using bert with disentangled attention. *Proceedings*.
- Muennighoff, N., Tazi, N., Magne, L., & Reimers, N. (2023, May). MTEB: Massive text embedding benchmark. In A. Vlachos & I. Augenstein (Eds.), *Proceedings of the 17th conference of the european chapter of the association for computational linguistics* (pp. 2014–2037). Association for Computational Linguistics. <https://doi.org/10.18653/v1/2023.eacl-main.148>
- Gao, Y., Qin, W., Murali, A., Eckart, C., Zhou, X., Beel, J. D., Wang, Y.-C., & Yang, D. (2024). A crisis of civility? modeling incivility and its effects in political

discourse online. *Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media*, 18, 408–421.

Peng, X., Zhou, Z., Zhang, C., & Xu, K. (2024). Online social behavior enhanced detection of political stances in tweets. *Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media*, 18, 1207–1219.

Phadke, S., & Mitra, T. (2024). Characterizing political campaigning with lexical mutants on indian social media. <https://arxiv.org/abs/2401.03533>

Rahman, A. (2024, July). Dirty vote. <https://pers.droneemprit.id/dirty-vote/>

Wang, L., Yang, N., Huang, X., Jiao, B., Yang, L., Jiang, D., Majumder, R., & Wei, F. (2024). Text embeddings by weakly-supervised contrastive pre-training.

Wang, L., Yang, N., Huang, X., Yang, L., Majumder, R., & Wei, F. (2024). Multilingual e5 text embeddings: A technical report.

VI Lampiran

Fitur	Deskripsi
content	Isi atau konten dari tweet.
num_retweets	Jumlah retweet yang diterima oleh tweet tersebut.
tcode	Kode unik yang menunjukkan jenis tweet (rt = retweet, mention = menyebutkan username lain, reply = membalas tweet).

TABEL III: Detail Fitur Dataset

Teks	Cosine Similarity
Ganjar Pranowo bertemu dengan Tim Pemenangan Cabang dan relawan se karesidenan Semarang dlm rangka konsolidasi utk meraih dukungan rakyat pada pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Pilpres 2024 mendatang.	0.947492
Capres bertemu dengan TPC dan relawan se karesidenan Semarang Langkah ini dalam rangka melakukan konsolidasi guna meraih dukungan rakyat kepada pasangan Capres Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD di Pilpres 2024.	0.939920
Performa Mengesankan Ganjar Pranowo dalam Debat Capres Menuai Pujian dari Berbagai Tokoh Baca Selengkapnya Ganjar Menangkan Debat.	0.910883

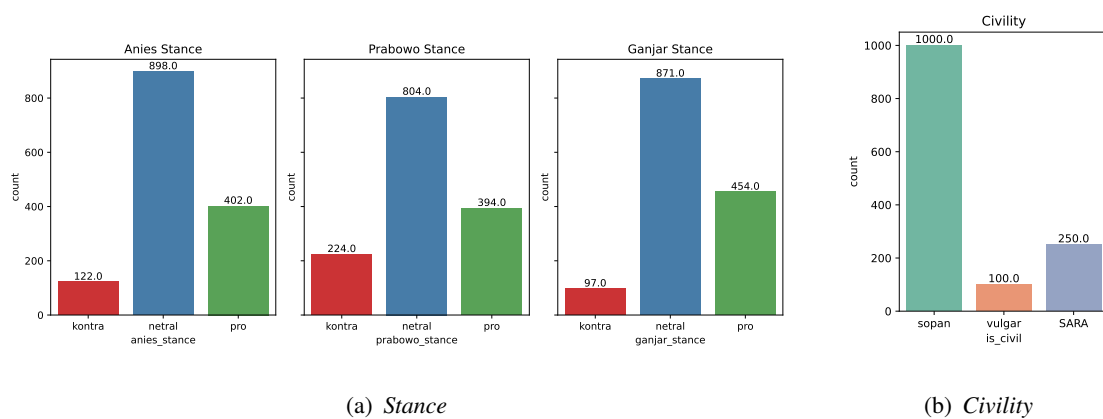
TABEL IV: Sampel Nilai *Cosine Similarity* yang dihitung dari teks ”Capres Ganjar Pranowo akan menghadiri sejumlah acara di Semarang Jawa Tengah sementara Mahfud tak menjadwalkan agenda kampanye”

Alias	Model Checkpoint
IndoBERT-1	indolem/indobert-base-uncased
IndoBERT-2	mdhugol/indonesia-bert-sentiment-classification
IndoBERTtweet	indolem/indoberttweet-base-uncased
RoBERTa-1	cahya/roberta-base-indonesian-522M
RoBERTa-2	w11wo/indonesian-roberta-base-sentiment-classifier

TABEL V: Detail Model

Content	Anies	Prabowo	Ganjar
Prabowo tiba2 blusukan jelang pilpres itu aneh, tandanya memang beliau tidak dekat dengan rakyat, selama ini kemana aja ? Capres lain bahkan sudah menginap ke rumah warga jauh sebelum pilpres, untuk mendengar aspirasi warganya Baik Ganjar dan Anies ketika menjabat gubernur sering melakukan pendekatan ke warganya dengan cara turun langsung ke warga. Nah prabowo menyapa warga disaat butuh suara #AsalBukanPrabowo	pro	kontra	pro
Anies menang Pilpres? Sejujurnya kans-nya sangat kecil. Apalagi melihat bagaimana Prabowo dan tim-nya begitu super power di Pilpres kali ini. Gerakan Desak Anies dan turunannya di 01 sudah memberi warna baru di Pemilu kali ini. Tinggal kita lihat bagaimana itu bermuara.	kontra	pro	netral

TABEL VI: Contoh Pe-labelan *Stance*



Gambar. 11: Distribusi Label *Stance* dan *Civility* dari *Manual Labeling*

Kluster	Topik Kampanye yang Teramplifikasi	Contoh
1	Amplifikasi frasa “ANIES ROCKS DEBAT CAPRES”	Gaskan yuk guys ANIES ROCKS DEBAT CAPRES
2	Warga Banjarnegara yang mendukung paslon Ganjar	Warga Banjarnegara menyambut Pak Jokowi Rabu 31 2023 dengan berpakaian kaos Ganjar Mahfud sesuai dukungan yang mereka berikan kepada paslon 03 itu Tangan mengacung tiga jari sekaligus metal pun mereka perlihatkan kepada deretan mobil yg berjajar mengawal Presiden Jokowi
3	Serangan Terhadap Prabowo, Ganjar, dan Presiden Jokowi terutama terkait dengan isu dinasti politik, korupsi, dan pelanggaran hukum	TUJUAN PRABOWO BERKUASA U TAHTA HARTA BUKAN U RAKYAT NEGARA KLU KALAH KOALISI PRABOWO BANYAK MASUK SEL KT MENKOMINFO 98 RAKYAT MAHASISWA JATUHKAN ORBA E NOW JKW RANGKUL ORBA KIANATI RAKYAT INTERVENSI MK RUBAH UU PEMILU JD KAN ANAKNYA CAWAPRES ILEGAL JKW KIANATI 33 67 500 T DANA PROYEK STRATEGIS NASIONAL DR 1500 T TH 2023 DI KORUP KLU GA DIKORUP NEGARA KAYA RAKYAT MAKMUR ADIL MERATA PRABOWO 5 MENTRI ANIES DLL ADA DUGAAN KORUP pantas kasus kasus2 di stop JKW pake Kasus2 u tekan agar koalisi dukung anak nya JGN PILIH PEMIMPIN YG TERDUGA KORUP PILIH GAMA YG BERSIH SEDERHANA MERAKYAT TEGAS SIKAT KORUPTOR MASUKIN NUSAKAMBANGAN TOLAK POLITIK DINASTY TOLAK NEO ORBA USUT DUGAAN KORUPSI SEMUA PRABOWO ANIES YAMAN WIN ASING KUASAI HASIL BUMI ORBA BANGKIT KORUP MONOPOLI RADIKAL HIDUP PANCASILA BAHAYA
4	Dukungan terhadap “Abah” Anies pada setiap aktivitasnya	JUM AT 19 JAN 2024 Subhanallah Masya Allah ABAH ANIES Menyapa Warga BATAM Dibuka dgn UPACARA ADAT Meledak Tak Terbendung Tumpah Ruah Ribuan warga Gemuruh Menggema Menyambut ABAH ANIES Alhamdulillah BATAM Semua PILIH AMIN Bro AMIN AMIN AMIN
5	Masalah paslon Prabowo terhadap pelanggaran peraturan pemasangan baliho	Lucu banget nih TKD Prabowo Gibran Mereka yg melanggar giliran di tindak sama Bawaslu Batam langsung mengancam akan melaporkan Padahal masyarakat setempat pada resah lho karena spanduk Prabowo Gibran di welcome to Batam jadi gak menarik Jadi kita gak perlu heran jika Bawaslu dan KPU pusat pada diam meskipun koalisi gemoy sering melanggar peraturan Karena

TABEL VII: Topik-topik Kluster Kampanye Abnormal

Anies		Dari barat sampe ke timur Masyarakat memberikan sambutan meriah kepada calon Presiden RI Anies Baswedan dan melepaskan kepergiannya dengan rasa sedih In sya Allah Abah Anies akan datang kembali sebagai Presiden RI periode 2024 2029 Aamiin
	Pro	Semoga Allah SWT ijabah doa2 kita Ya Allah ridhai Anies Baswedan menjadi Presiden Indonesia pada pilpres thn 2024 ini Aamiin yaa rabbal alamin 1
		Mudah mudahan Pak Anies jadi presiden Selamat pagi para pejuang perubahan sehat selalu dan semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT
	Kontra	Anies peduli etika Nyatanya ia menghalalkan segala cara Ambisi Anies berkuasa sangat besar menghalangi pandangannya sendiri pada pentingnya etika politik Dalam usahanya untuk dapat maju dalam Pilpres 2024 ia tak sungkan bersiasat dan mengorbankan Partai yang lebih dulu memberinya kepercayaan
Prabowo		Sekali lagi kita tegaskan dengan track record dan ambisinya Anies Baswedan tidak layak bicara soal etika
		Dalam debat ketiga Pilpres 2024 calon presiden capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menyebut capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyesatkan Prabowo menyebut Anies tidak pantas bacara soal etik
	Pro	Alasan mengapa kita mendukung dan memilih Prabowo Gibran agar apa yang sudah dibangun oleh presiden Jokowi dapat dilanjutkan oleh figur yang tepat
		Inilah sosok pemimpin yg tepat saat ini Pemimpin yg mampu membuat Indonesia lebih maju dan kuat dalam menghadapi tantangan ke depan Jangan sampai salah memilih pemimpin All in Prabowo Gibran
Ganjar		Orang berbondong bondong sadar bahwa Prabowo Gibran itu sosok Calon pemimpin yg paling tepat untuk memimpin bangsa Indonesia Bukan yang lain
		Kalau negara kita di pimpin oleh Presiden yang waras dan akal sehatnya jalan pasti tidak akan mungkin membela Prabowo dan Gibran sebagai anaknya sendiri untuk maju menjadi Capres Cawapres Karena Prabowo adalah melanggar Kejahatan kemanusiaan seharusnya bisa di diskualifikasikan
	Kontra	Sekali lagi kita kalahkan Prabowo yang kali ini berpasangan dengan anak presiden pelanggaran etika putusan MK Dan janji yang tidak bisa dituntaskan Jokowi soal kasus HAM karena punya utang jasa ke Prabowo biar dituntaskan Ganjar Mahfud Kekalahan Prabowo Gibran adalah kemenangan rakyat dan demokrasi
		Mari kita bersama sama cegah Prabowo utk menjadi presiden RI karena dosa masa lalu Prabowo yg menunjukkan Prabowo bukanlah orang yg bisa diharapkan mewujudkan DEMOKRASI di Indonesia
Prabowo		Dukung Capres Cawapres Ganjar Pranowo Prof Mahfud MD karena Ganjar Pranowo adalah pilihan yang tepat untuk memimpin bangsa ini
	Pro	Gak usah bingung Ganjar Pranowo Mahfud MD adalah pilihan yang keren buat Indonesia di Pilpres 14 Feb 2024
		Pemimpin yang merakyat dan punya hati untuk Indonesia Ganjar Pranowo Mahfud MD adalah pilihan terbaik di Pilpres 2024 Ayo sukseskan bersama JNK
		Ganjar memang memprihatinkan Di awal suara Ganjar dominan mengalahkan dua pesaingnya Tapi kini suara Ganjar terus drop sementara Prabowo semakin mungkin mewujudkan pemilu satu putaran
Ganjar	Kontra	Survey PWS menempatkan Prabowo Gibran di posisi teratas dg nilai tembus 52 di susul Anies Muhaimin dan ganjar mahfud di posisi paling bawah Joss
		5 HASIL Survei Elektabilitas Capres terbaru Jelang Pilpres 2024 Prabowo masih ttp Unggul teratas Dg 45,7 persen disusul Anies Muhaimin sebesar 27,6 persen Ganjar Mahfud sebesar 16,9 persen dan yang tidak menjawab undecided voters sebesar 9,8 persen

TABEL VIII: Sampel Cuitan *Stance* per Paslon, diambil dari *nodes* dengan *degrees* yang tinggi